

标题 AlphaFold 2025-2026 最新动态与五周年

来源 多来源综合

整理日期 2026-06-24

AlphaFold 2025-2026 最新动态与五周年回顾

本文综合 2025-2026 年公开报道、官方博客与同行评议综述，回顾 AlphaFold 问世五年来的科学影响，并梳理 AlphaFold 3 (AF3) 的演进、两大新前沿、产业落地、争议与未决问题。

关于数字的说明：本文统计与里程碑均尽量取自实际抓到的来源（见文末参考）。由于 nature.com、维基百科、EBI 官网等在当前环境下被网关拦截，部分数字来自这些来源在搜索引擎中的摘要回显或第三方转述，凡来源链路较间接者均标注「待核实」并注明出处性质。

1 五年回顾：影响的量化

AlphaFold 2 于 2021 年 7 月公布并开源，配套的 **AlphaFold** 蛋白质结构数据库 (**AlphaFold DB**，与 **EMBL-EBI** 合作运营) 自此成为结构生物学的公共基础设施。2025 年恰逢其面世满五周年，Google DeepMind 与多家媒体 (含 Nature「五周年图表特辑」) 对其影响做了系统盘点。

数据库规模

指标	数值	备注 / 来源性质
AlphaFold DB 收录的预测结构	2 亿+ (约 2 亿 1400 万条 UniProt 序列)	2022-07 一次性放出约 2 亿个、覆盖约 100 万物种；2024 年版本声称覆盖 逾 2.14 亿 条 UniProtKB 序列 (《Nucleic Acids Research》2024 数据库年刊，搜索摘要)
相对 2021 初版的扩张	约 500 倍	同上，待核实
已整合的下游主数据资源	PDB、UniProt、Ensembl、InterPro、MobiDB 等	EBI/DeepMind

使用者与影响力 (数据多源自 DeepMind「AlphaFold: Five Years of Impact」博客的搜索回显，建议以官方原文为准)

指标	数值	备注 / 来源性质
使用过 AlphaFold DB 的研究者	逾 300 万人	DeepMind 五周年盘点 (搜索回显)
覆盖国家 / 地区	逾 190 个	同上
中低收入国家用户	逾 100 万人	同上
引用 AlphaFold 的论文	逾 35,000 篇	同上
在方法学中纳入 AlphaFold 2 元素的论文	逾 200,000 篇	同上，待核实 (量级很大，建议核对原文口径)

指标	数值	备注 / 来源性质
聚焦疾病研究的相关工作占比	逾 30%	同上

对实验科学的撬动效应

- 一项独立分析显示，使用 AlphaFold 2 的研究团队，其向数据库提交的新实验蛋白结构数量增加超过 **40%**——即 AI 预测并未取代湿实验，反而刺激了更多实验结构的产出。
- 关于「**2024-2025 新存入 PDB 的结构中约 40% 用到 AlphaFold**」这一常见说法：本次检索未在权威来源中直接命中该确切表述。已确证的相近结论是上面「提交量 +40%」的撬动效应，二者口径不同。该 **40%** 占比说法待核实，不应与「提交量增加 40%」混用。

典型下游应用：疫苗与抗体设计、酶工程（如塑料降解酶）、抗药性研究（甚至被用于研究蜜蜂群落的抗病与崩溃机制）、罕见病与变异解读、结构导向药物设计等。

2 AlphaFold 3 的演进与可获得性

2.1 模型能力

AlphaFold 3 论文于 **2024 年 5 月 8 日** 发表于 Nature (Abramson 等，Nature 630, 8016, 493-500)。相较 AF2，其核心变化与提升：

- 用基于扩散 (**diffusion**) 的生成式架构取代原先确定性的结构模块；
- 从「只预测蛋白」扩展到预测蛋白、核酸 (**DNA/RNA**)、小分子配体、离子、修饰残基的联合复合物结构；
- 蛋白-配体相互作用准确度显著高于传统对接工具，蛋白-核酸高于专用预测器，抗体-抗原优于 AlphaFold-Multimer v2。

2.2 可获得性演进（争议焦点）

时间	事件
2024-05	AF3 论文发表，但未随论文公开代码/权重，引发学界强烈批评（Science、Nature 等报道「访问受限招致反弹」）
2024-05	同步上线 AlphaFold Server (alphafoldserver.com)，免费、网页端、面向非商业用户，作为体验 AF3 的「门户」
2024-11-11	DeepMind 宣布开放 AF3 源代码；模型权重需学术机构身份、按需申请，仅限非商业研究
2025-02	模型权重正式公开可得（仍限非商业；代码已于 2024-11 以 Apache-2.0 开源）

许可与限制要点

- 代码采用 **Apache-2.0** 许可（与 AF2 一致，可商用）；真正的「非商业」门槛在模型权重（见下条）。
- 权重仅向有学术机构隶属的科研人员、按需发放，且只能用于非商业研究——这一「非商业」门槛持续引发争议（商业药企无法直接使用官方权重）。

- **AlphaFold Server** 使用限制：每用户每日 **30** 个作业（额度每日 BST 时区午夜刷新）；配体输入仅限官方 **FAQ** 列出的有限清单，不支持自定义小分子药物——这对工业药物发现是重要短板。

3 两大新前沿

3.1 前沿一：从单一静态结构到完整构象/动态系综

AlphaFold（含 AF3）本质上仍主要输出单一（或少数）静态构象，而蛋白在体内是动态构象系综，功能往往由多状态之间的转变决定。2025-2026 年的研究热点正是「后 **AlphaFold** 时代的动态构象建模」：

- 基于 **AF2** 的采样改造：AFsample2、AlphaFlow（及其效率改进版）等通过修改 MSA/采样策略，从 AlphaFold 生成多构象与系综。
- **AF3** 的生成式扩散头：理论上具备多样采样能力，但没有显式机制保证样本构成物理合理、低能量的结构系综（即采样多样性 $\neq$ 物理正确的系综）。
- 专题方向：温度依赖的结构系综深度生成模型；本征无序蛋白（**IDP**）的原子分辨系综预测；折叠开关（fold-switching）蛋白对系综预测能力的极限考验。
- 综述层面，《Briefings in Bioinformatics》（2025, bbaf340）以「超越静态结构」为题系统梳理了这一方向；《Nature Methods》（2026, s41592-026-03084-z）讨论了「从可能到精确」的大分子系综预测。

3.2 前沿二：de novo 高亲和力结合体 / 蛋白设计的常规化

AlphaFold 把蛋白结构预测器变成了蛋白设计流水线的核心评估/过滤组件，使「从头设计高亲和力结合体」从前沿炫技走向常规 workflow（John Jumper 在访谈中称这是该技术「最明显的延伸用途」之一，David Baker 团队为代表）：

- 典型流水线：RFdiffusion 或 **BindCraft** 生成骨架 → **ProteinMPNN** 指派序列 → **AlphaFold2** 做过滤与相互作用预测。
- **BindCraft**（2025, *Nature* s41586-025-09429-6）：开源自动化的 de novo 结合体设计流水线，实验成功率 **10-100%**，直接利用 **AlphaFold2** 权重生成纳摩尔级亲和力结合体，无需高通量筛选或实验优化。
- **RFdiffusion** 对柔性靶点：可对螺旋肽靶点生成皮摩尔（**pM**）级结合体；对 p53 螺旋的 96 个设计中实验测得 **0.5 nM** 与 **0.7 nM** 结合体，比天然 p53 肽（约 600 nM）高约三个数量级。
- **RFpeptides**（2025）：扩展 RoseTTAFold2/RFdiffusion 用于大环肽结合体设计，晶体结构与计算模型 $C\alpha$ RMSD $< 1.5 \text{ \AA}$ 。
- 大环结合体：见 *Nature Chemical Biology* 2025 (s41589-025-01929-w)「高亲和力蛋白结合大环的精准 de novo 设计」。

提示：也有研究（bioRxiv 2025）指出 RFdiffusion 在某些「功能性检测用」结合体设计上成功率偏低，说明常规化 $\neq$ 万能。

4 商业化与产业落地：Isomorphic Labs

Isomorphic Labs（DeepMind 2021 年分拆的药物发现公司，由 Demis Hassabis 兼任 CEO）是 AlphaFold 商业化的旗舰：

时间	里程碑 / 来源性质
2025-04	首次外部融资 6 亿美元 ，由 Thrive Capital 领投，用于推进 AI 药物设计引擎与临床管线（多家财经/医药媒体报道）
2025 年中	媒体（Fortune 等）报道公司「正为首批人体临床试验做准备」，优先方向为肿瘤学（ oncology ），并涉及免疫学；商业模式为内部设计候选药、早期试验后对外授权
2026-01	时间线后移：Hassabis 在达沃斯世界经济论坛表示，首批临床试验预计在 2026 年底 启动（而非此前外界预期的 2025 年）——待核实，建议以官方/一手报道为准

关键判断：截至 2026 年中，Isomorphic 尚处于临床前 / 进入临床的过渡期，「首个 AI 设计药物进入人体」是其下一个标志性事件，但尚未公布已进入临床的确切披露（口径请以一手来源核对）。

5 2025-2026 大事记（时间线）

时间	事件	来源性质
2024-05-08	AlphaFold 3 论文发表于 Nature；同步上线 AlphaFold Server	Nature 630:493
2024-10	Demis Hassabis、John Jumper（与 David Baker）获 2024 年诺贝尔化学奖	DeepMind/诺奖委员会
2024-11-11	AF3 源代码开放、权重对学术界按需发放（非商业）	Nature 报道
2024-12	开源对标模型 Boltz-1 发布，号称比肩 AF3	phys.org
2025-01	字节跳动 Protenix 预印本与代码发布（AF3 架构忠实复现，Apache 2.0）	综述/转述
2025-02	AF3 权重正式公开（仍限非商业；代码 2024-11 已 Apache-2.0 开源）	多来源
2025-04	Isomorphic Labs 融资 6 亿美元 （Thrive Capital 领投）	财经媒体
2025 全年	Boltz-2 （含结合亲和力预测）、 Chai-1 等开源模型在多项基准上比肩专有模型	综述
2025 年中	bioRxiv「The AlphaFold Database Ages」指出数据库随 UniProt 更新而「老化」	bioRxiv 2025.06.22.660930
2025-11-24	MIT Technology Review 发表对 John Jumper （诺奖得主）的访谈「What's next for AlphaFold」	MIT Tech Review
2025-11 / 12	Nature「AlphaFold 五周年图表特辑」（d41586-025-03886-9）；DeepMind「五年影响」盘点	Nature/DeepMind
2026-01	Hassabis 在达沃斯称 Isomorphic 首批临床试验预计 2026 年底（待核实）	转述
2026 上半年		期刊/转述

时间	事件	来源性质
	多篇 AF3 综述发表：Frontiers in AI「AI 赋能 AlphaFold 3 的变革性影响」(frai.2026.1739303)、Frontiers in Molecular Biosciences (fmolb.2026.1767821)；字节跳动 Protenix-v1 正式发布	

6 争议与未决问题

1. 可及性与商业限制：AF3 权重的「非商业 + 学术身份按需申请」模式，被部分研究者批评限制了复现与产业应用，直接催生了开源对标运动（见下「替代生态」）。
2. 替代生态崛起：美国的 **Boltz / Chai**、中国的 **Protenix**（字节跳动，**Apache 2.0**，代码与权重对学术与商业均免费）在「后 AF3 时代」并行涌现；**Boltz-2** 把训练数据扩展到实验与分子动力学系综、并支持结合亲和力预测，但在抗体-抗原等任务上仍略逊 AF3。FoldBench (Xu 等, 2025) 等基准对这些全原子预测器做了系统评测。
3. 准确性边界：对本征无序蛋白 (**IDP**，约占人类蛋白质组 **30-40%**)，AF3 会「幻觉」出本不存在的有序结构——某研究称 32% 残基与 DisProt 不一致、其中 22% 为幻觉、18% 涉及生物学过程残基 (arXiv 2510.15939)；界面指标 (DockQ) 下表现明显下降，含无序区的复合物预测约 76% 准确；PoseBusters 上手性违例率约 4.4%。
4. 数据库「老化」：AlphaFold DB 基于约 2021-04 的 UniProt 快照，作为静态库随时间老化——20,504 个全长人类结构中约 **631** 个与 2025-06 UniProt 释放冲突；社区以 **AlphaSync** 等工具同步最新序列重建。这影响变异解读、药物设计等下游应用。
5. 湿实验验证仍不可或缺：预测加速假设生成，但功能/动态/界面仍需实验确认；「+40% 实验结构提交」恰说明 AI 与实验是互补而非替代关系。
6. 算力与门槛：本地运行 AF3 需要可观 GPU 资源；AlphaFold Server 虽免费但有每日 30 作业、配体清单受限等限制，工业级小分子药物场景受约束。

7 关键数据速查

项目	数值 / 结论	备注
AlphaFold DB 结构数	2 亿+ (约 2.14 亿序列, 2024 版)	待核实细节口径
物种覆盖	约 100 万 (初放)	DeepMind
研究者用户	逾 300 万	DeepMind 五周年 (搜索回显)
国家/地区	逾 190	同上
中低收入国家用户	逾 100 万	同上
引用论文	逾 35,000 篇	同上
方法学纳入 AF2 的论文	逾 200,000 篇	待核实
实验结构提交增幅	+40% (使用 AF2 的团队)	独立分析

项目	数值 / 结论	备注
「新存入 PDB 约 40% 用到 AlphaFold」	未直接证实，待核实	易与上一行混淆
AF3 发表	2024-05-08，Nature 630:493	Abramson 等
AF3 代码开放	2024-11-11	Apache-2.0 (权重另限非商业)
AF3 权重公开	2025-02 (限非商业，需学术身份)	—
AlphaFold Server 限额	30 作业/日；配体仅限清单	—
诺贝尔化学奖	2024：Hassabis、Jumper、Baker	—
Isomorphic 融资	6 亿美元 (2025-04，Thrive 领投)	—
Isomorphic 首批临床	预计 2026 年底 (待核实)	达沃斯 2026-01
IDP 幻觉率	约 22% 残基为幻觉 (某研究)	arXiv 2510.15939
AF3 手性违例率	约 4.4% (PoseBusters)	同上类研究
DB 老化冲突	631/20,504 人类全长结构与 2025-06 UniProt 冲突	bioRxiv 2025
de novo 结合体亲和力	可达 pM 级 (如 p53：0.5/0.7 nM)	Baker 实验室
BindCraft 成功率	10-100% (实验)	Nature 2025

参考来源

优先来源 - Nature 「AlphaFold 五周年图表特辑」：[AlphaFold is five years old — these charts show how it revolutionized science](#) - DeepMind 官方盘点: [AlphaFold: Five Years of Impact](#) - MIT Technology Review (对话 John Jumper)：[What's next for AlphaFold: A conversation with a Google DeepMind Nobel laureate](#) - Nature (开源模型对标 AF3)：[d41586-025-03546-y](#) - DeepMind 官方: [AlphaFold — Google DeepMind](#)；[AlphaFold Server](#)

模型与许可 - AlphaFold 3 论文: [Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3, Nature 630:493 \(2024\)](#) - AF3 更开放报道: [AI protein-prediction tool AlphaFold3 is now more open \(Nature\)](#) - AlphaFold Server 发布更新: [alphafoldserver.com/release-updates](#) - 访问受限争议: [Limits on access to DeepMind's new protein program trigger backlash \(Science\)](#)

数据库与老化 - AlphaFold DB 2024 年刊: [AlphaFold Protein Structure Database in 2024 \(Nucleic Acids Research\)](#) - 数据库老化: [The aging of the AlphaFold database \(Nature Struct. Mol. Biol., 2025\)](#)；[The AlphaFold Database Ages \(bioRxiv 2025\)](#)

构象系综 - [Beyond static structures: protein dynamic conformations modeling in the post-AlphaFold era \(Briefings in Bioinformatics, 2025\)](#) - [From possibility to precision in macromolecular ensemble prediction \(Nature Methods, 2026\)](#)

de novo 设计 - [One-shot design of functional protein binders with BindCraft \(Nature, 2025\)](#) - [Accurate de novo design of high-affinity protein-binding macrocycles using deep learning \(Nature Chem. Biol., 2025\)](#) - [De novo design of protein structure and function with RFdiffusion \(Nature, 2023\)](#)

商业化 (**Isomorphic Labs**) - [Isomorphic Labs gearing up for first human trials \(Fortune, 2025-07\)](#) - [Isomorphic Labs prepares to launch trials for AI-designed drugs \(Clinical Trials Arena\)](#)

综述与局限 - [Frontiers in AI 2026 AF3 综述: The transformative impact of AI-enabled AlphaFold 3 \(frai.2026.1739303\)](#) - [Communications Biology 2026: s42003-026-10112-3](#) (建议核对具体主题) - IDP 幻觉: [Hallucinations in AlphaFold3 for Intrinsically Disordered Proteins \(arXiv 2510.15939\)](#) - 诺奖: [Demis Hassabis & John Jumper awarded Nobel Prize in Chemistry \(DeepMind\)](#)